

PROPOSTA TECNICA DE ARQUITETURA DE REDE

Objeto: arquitetura hibrida de comunicacao de dados do TRT10 com preservacao da SD-WAN atual e implantacao complementar de MPLS.

Orgao: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Regiao - TRT10

Unidade demandante: Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia - CDTEC

Processo de referencia: SEI 0009785-67.2025.5.10.8000

Versao: proposta de arquitetura melhorada

Data: 23/05/2026

1. Sintese Executiva

A arquitetura proposta organiza a conectividade do TRT10 em camadas complementares, preservando a SD-WAN ja implantada e acrescentando uma camada privada MPLS para trafego institucional critico. A Sede passa a ser tratada como hub preferencial de seguranca, saida de Internet, integracao com redes institucionais, observabilidade e contingencia controlada.

O desenho recomendado nao substitui a SD-WAN existente. Ao contrario, aproveita os enlaces e a capacidade ja contratados, reduzindo retrabalho, preservando investimento e permitindo evolucao gradual. O MPLS entra como camada complementar, de menor capacidade relativa, orientada a previsibilidade, isolamento logico, QoS e continuidade dos fluxos mais sensiveis.

A melhoria principal esta na separacao explicita de funcoes:

- SD-WAN como transporte preferencial para Internet, servicos externos e continuidade operacional;
- MPLS como transporte preferencial para sistemas criticos, servicos internos, autenticacao, redes institucionais e trafego sensivel;
- Sede como ponto de concentracao de politicas, seguranca, saida de Internet, monitoramento e integracao;
- contingencia cruzada entre MPLS e SD-WAN, com criterios objetivos de acionamento, registro e retorno ao caminho preferencial.

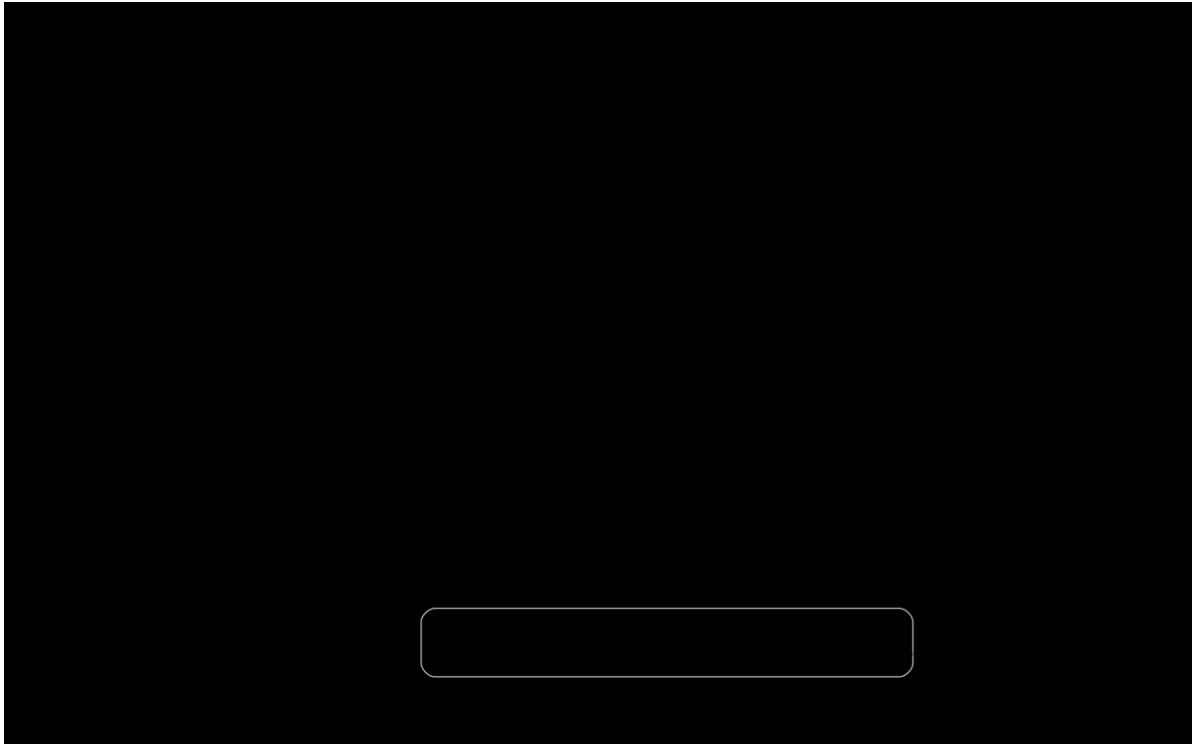


Figura 1 - Arquitetura-alvo em camadas

2. Principios de Arquitetura

A arquitetura deve ser orientada por principios de segmentacao, redundancia, governanca e mensurabilidade. Esses principios reduzem a dependencia de uma unica tecnologia e tornam a fiscalizacao contratual mais objetiva.

2.1 Separacao de camadas

A SD-WAN e o MPLS devem ser tratados como camadas logicas distintas, cada uma com papel preferencial definido. Essa separacao evita que todos os fluxos concorram pelo mesmo caminho e permite aplicar politicas diferentes para Internet, sistemas criticos, voz, video, administracao, monitoramento e replicacao.

2.2 Hub controlado na Sede

A Sede deve operar como concentrador preferencial, pois reune as saidas redundantes de Internet, os controles de seguranca, as integracoes com redes institucionais e os mecanismos de observabilidade. Esse papel de hub deve ser acompanhado de capacidade adequada, redundancia de borda, firewall em alta disponibilidade, politicas de roteamento e monitoramento permanente.

2.3 Contingencia cruzada com retorno controlado

O failover entre SD-WAN e MPLS deve ser tratado como politica de arquitetura, nao como comportamento improvisado. Para cada classe de trafego, o projeto executivo deve definir caminho

preferencial, caminho alternativo, gatilho de mudanca, tempo esperado de convergencia, forma de registro e criterio de retorno.

2.4 Evidencias tecnicas para fiscalizacao

Disponibilidade, latencia, jitter, perda, eventos de failover, chamados, causa raiz e relatorios mensais devem formar a base de fiscalizacao do contrato. A arquitetura deve produzir evidencias verificaveis, permitindo correlacionar degradacao, indisponibilidade, glosas e medidas corretivas.

3. Desenho Logico Recomendado

O desenho logico recomendado organiza as unidades em torno da Sede, mantendo os enlaces SD-WAN atuais como base operacional e implantando MPLS complementar para todas as localidades. A Sede devera concentrar a egressao preferencial de Internet, com 3 saidas redundantes, preferencialmente contratadas com operadoras e rotas fisicas distintas.

Em operacao normal, o trafego de Internet e servicos externos deve seguir preferencialmente pela SD-WAN, com saida centralizada pela Sede sempre que tecnicamente aplicavel. O trafego critico e institucional deve seguir preferencialmente pelo MPLS, aproveitando isolamento logico, QoS, roteamento controlado e SLA.

Em cenarios de falha, degradacao ou manutencao, a arquitetura deve permitir que a SD-WAN transporte trafego critico e que o MPLS transporte trafego de Internet por egressao centralizada, observada a politica de degradacao controlada. Essa flexibilidade aumenta a continuidade sem eliminar a disciplina de rotas preferenciais.

4. Fluxos de Trafego e Contingencia

A arquitetura deve classificar o trafego em grupos operacionais, pois cada grupo possui sensibilidade diferente a disponibilidade, latencia, jitter, perda e seguranca. A classificacao inicial recomendada e:

Classe	Exemplos	Caminho preferencial	Caminho alternativo	Observacao
Critico institucional	PJe, autenticacao, sistemas internos, redes JT, Infovia	MPLS	SD-WAN	Deve ter prioridade e monitoramento reforcado
Internet e SaaS	Web, colaboracao, servicos externos e nuvem	SD-WAN com egressao pela Sede	MPLS pela Sede	Saida local apenas por excecao documentada
Voz e video	Reunioes, telefonia, colaboracao sensivel a tempo	Caminho com melhor SLA medido	Caminho secundario por politica	Deve observar jitter, perda e latencia
Gerencia e monitoramento	CPE, roteadores, logs, NOC, SIEM, backup	Caminho dedicado ou priorizado	Caminho de contingencia	Deve permanecer acessivel em incidentes

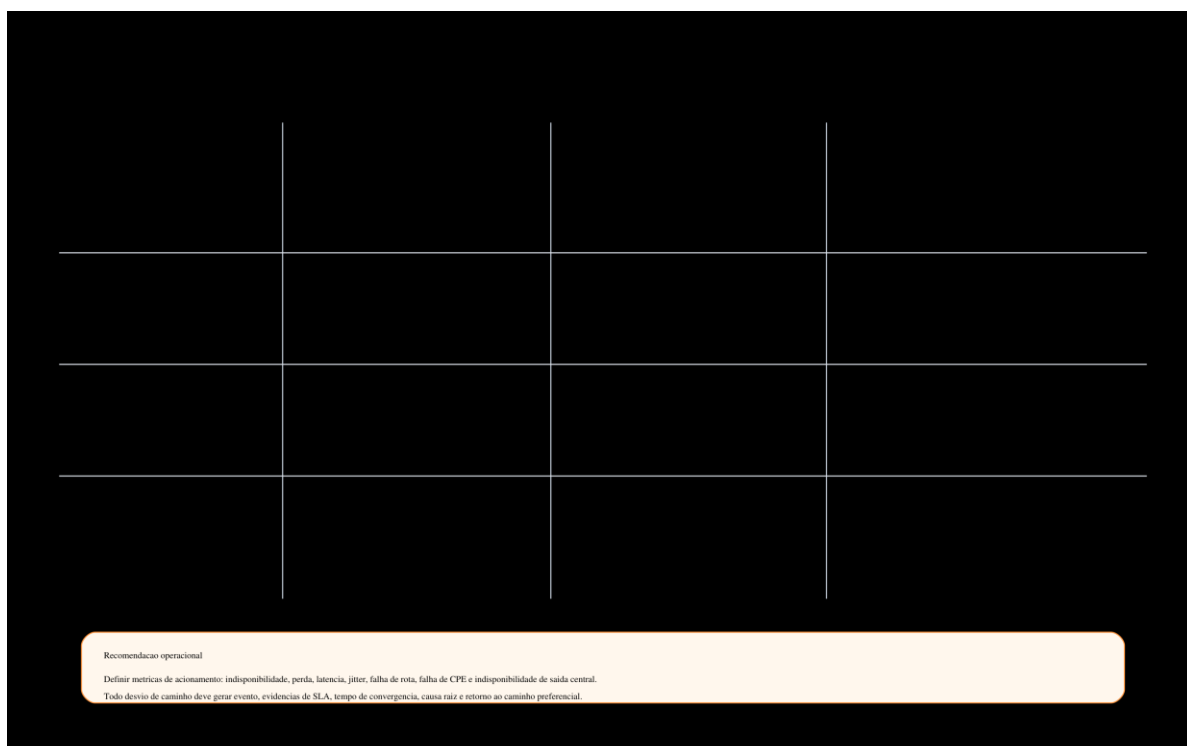


Figura 2 - Fluxos de operacao, contingencia e retorno

O projeto executivo deve estabelecer gatilhos objetivos para acionamento de contingencia, tais como indisponibilidade do circuito, perda de rota, perda de pacotes acima do limite, latencia anormal, jitter elevado, falha de CPE, falha de firewall, degradacao de saida central ou indisponibilidade de servico institucional.

O retorno ao caminho preferencial deve ser controlado, com periodo minimo de estabilidade para evitar oscilacao. Recomenda-se que todo evento de mudanca de rota gere registro tecnico, correlacao com chamado, tempo de convergencia, causa raiz e indicacao de impacto percebido.

5. Segmentacao, Seguranca e Governanca

A solucao deve adotar segmentacao logica por VRF, classes de servico ou mecanismo equivalente. A segmentacao permite separar fluxos de usuarios, administracao, voz/video, servicos criticos, monitoramento, backup, replicacao e gerencia, reduzindo superficie de exposicao e melhorando a aplicacao de QoS.

As unidades devem operar com Internet local bloqueada ou restrita por padrao, salvo excecoes formalmente justificadas, controladas e auditaveis. A politica preferencial e encaminhar o trafego de Internet para a Sede, onde estaraos os controles de seguranca, filtragem, logs e inspeção.

Na Sede, recomenda-se prever borda redundante, firewall em alta disponibilidade, roteamento controlado por BGP, OSPF ou desenho equivalente, QoS fim a fim, telemetria, logs centralizados e integracao com SIEM ou plataforma institucional equivalente.



Figura 3 - Segmentacao, seguranca e governanca

6. Requisitos Tecnicos a Consolidar no Projeto Executivo

O projeto executivo devera detalhar os elementos que transformam a arquitetura conceitual em solucao operavel:

- mapa de enderecamento, VRFs, rotas, prefixos anunciados e politicas de redistribuicao;
- definicao de BGP, OSPF ou roteamento estatico justificado, com metricas, prioridades e prevencao de loops;
- classes de QoS, marcacoes, filas, reservas, limites e politicas de descarte;
- criterios de failover e retorno por classe de trafego;
- arquitetura de borda da Sede, incluindo redundancia fisica e logica;
- integracao com firewalls, controladores SD-WAN, redes JT, Infovia, monitoramento e seguranca;
- padrao de documentacao as built e atualizacao apos mudancas;
- plano de testes de ativacao, contingencia, desempenho, seguranca e aceite;
- matriz de responsabilidades entre contratada, CDTEC, fiscalizacao e fornecedores correlatos.

7. Capacidade e Alta Disponibilidade

A capacidade combinada inicial de 4 Gbps para as 3 saidas de Internet da Sede deve ser tratada como premissa de planejamento, derivada da soma aproximada dos enlaces SD-WAN atuais. Essa premissa deve ser validada por medicoes reais, historico de uso, picos, simultaneidade, criticidade dos servicos, crescimento esperado e politica de degradacao em contingencia.

As 3 saidas de Internet da Sede devem, sempre que viavel, usar operadoras e rotas fisicas distintas. A diversidade de operadora sem diversidade de caminho fisico pode reduzir o beneficio de redundancia, especialmente em falhas de infraestrutura compartilhada.

Para a camada MPLS, as capacidades preliminares devem ser mantidas como referencia tecnica inicial e ajustadas conforme medicao de trafego critico por localidade:

Localidade	SD-WAN atual	MPLS complementar proposto	Papel recomendado
Edificio Sede	1 Gbps	1 Gbps	Hub, seguranca, Internet, redes JT/Infovia e observabilidade
Foro de Brasilia	1 Gbps	1 Gbps	Unidade de alta demanda e contingencia reforcada
Predio de Apoio	500 Mbps	200 Mbps	Unidade metropolitana
Foro de Taguatinga	500 Mbps	200 Mbps	Unidade regional DF
Foro de Palmas	500 Mbps	200 Mbps	Polo regional TO
Vara do Gama	100 Mbps	50 Mbps	Unidade remota
Foro de Araguaina	100 Mbps	50 Mbps	Unidade remota
Vara de Gurupi	100 Mbps	50 Mbps	Unidade remota
Vara de Dianopolis	100 Mbps	50 Mbps	Unidade remota
Vara de Guarai	100 Mbps	50 Mbps	Unidade remota

8. Operacao, Monitoramento e Aceite

A operacao deve ser acompanhada por indicadores mensuraveis e por relatorios periodicos. No minimo, a contratada deve fornecer dados de disponibilidade, indisponibilidade, chamados, tempos de atendimento e reparo, causa raiz, manutencoes programadas, latencia, perda, jitter, throughput, eventos de failover e retorno.

O aceite por localidade deve verificar conectividade com a Sede, banda contratada, roteamento conforme projeto, registro no monitoramento, abertura de chamado teste, medicao inicial de desempenho, teste de contingencia entre MPLS e SD-WAN e entrega de documentacao as built.

Recomenda-se periodo de operacao assistida apos ativacao de todas as localidades, com acompanhamento de estabilidade, ajustes de QoS, saneamento de pendencias, validacao de relatorios e simulacao de indisponibilidade controlada.

9. Evolucao Recomendada

A evolucao deve ocorrer em fases para reduzir risco operacional:

Fase	Escopo	Resultado esperado
1	Sede	Hub preparado com saidas centrais, borda, seguranca, roteamento e monitoramento
2	Gama e Taguatinga	Validacao inicial em unidades DF com sensibilidade operacional
3	Predio de Apoio, Foro de Brasilia e Palmas	Integracao das unidades de maior demanda
4	Araguaina, Gurupi, Dianopolis e Guarai	Conclusao da capilaridade MPLS nas unidades remotas
5	Operacao assistida	Validacao de failover, QoS, desempenho, relatorios e documentacao

10. Conclusao Tecnica

A arquitetura melhorada preserva a SD-WAN existente, acrescenta MPLS como camada privada complementar e consolida a Sede como ponto preferencial de seguranca, Internet, redes institucionais e observabilidade. Esse desenho reduz dependencia de uma unica tecnologia, melhora previsibilidade para trafego critico, permite contingencia cruzada e cria base objetiva para fiscalizacao contratual.

A proposta deve ser confirmada por pesquisa de mercado, medicao real de trafego, validacao de capacidade por localidade, definicao de metas de desempenho, consolidacao do projeto executivo e alinhamento com contratos correlatos de SD-WAN, Internet, Anti-DDoS, Infovia, redes JT, firewalls e monitoramento.